



Práctica Calificada 3

Código de asignatura: CF2B1 FI-III

Día : Lima 28 de mayo de 2021 Hora: 10:00 a 11:50

Indicaciones :

1. Detalle cada paso en el desarrollo de los problemas y con claridad. Desarrollos ilegibles no serán considerados en la calificación.
2. Utilice el formato y espacio que se le indica. Las respuestas deben darse en los recuadros respectivos con sus respectivas unidades.
3. Dos desarrollos iguales invalida las preguntas. La repetición de un acto de copia anulará el examen.

Ejemplo de resolución de un problema.

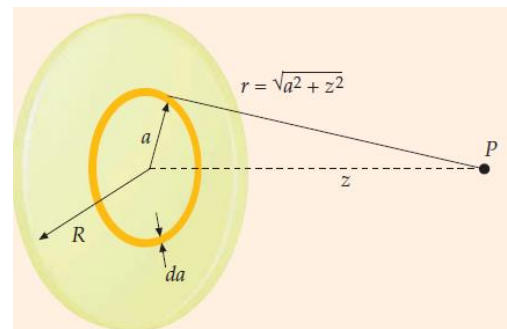
Encuentre el potencial en el eje de un disco de radio R que lleva una carga total Q distribuida uniformemente en su superficie.

Procedimiento:

Para el disco tomo el eje Z según la figura y luego construyo un anillo circular. Cada anillo contribuye con una carga infinitesimal $dq = \sigma da = \sigma 2\pi a da$ donde $\sigma = Q/\pi R^2$ es la densidad de carga superficial. El potencial infinitesimal en el punto P será: $kdq / (z^2 + a^2)^{1/2}$. Luego se integra todas las contribuciones para halla el potencial total.

Solución:

1. El potencial infinitesimal.
2. Se integra desde $a = 0$ hasta $a = R$
3. La integral se resuelve haciendo la sustitución $u = z^2 + a^2$. De las tablas de integrales se obtiene:
4. Factorizando se obtiene finalmente:



$$dV = \frac{k dq}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}}$$

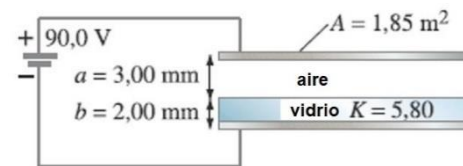
$$V = \int_0^R \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = k\sigma\pi \int_0^R (z^2 + a^2)^{-1/2} 2a da$$

$$V = k\sigma\pi \int_{z^2+0^2}^{z^2+R^2} u^{-1/2} du = k\sigma\pi \left. \frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}} \right|_{z^2}^{z^2+R^2}$$

$$= 2k\sigma\pi \left(\sqrt{z^2 + R^2} - \sqrt{z^2} \right)$$

$$V = \boxed{2\pi k\sigma |z| \left(\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}} - 1 \right)}$$

Problema 1: El condensador de la figura está conectado a una batería de 90 V.



- Calcule y dibuje el campo eléctrico entre las placas del condensador. (3.5P)
- Determine la carga libre en las placas del condensador, así como la carga inducida en las superficies de la placa del dieléctrico. (1.5P)

Problema 2: Las placas de un capacitor paralelo tiene un área A y una separación x y están conectadas a una batería con voltaje V . Mientras están conectadas a la batería las placas son separadas hasta tener una separación $3x$.

- ¿Cuál son las energías, inicial y final, almacenada en el capacitor? (2.0P)
- ¿Cuánto trabajo se ha realizado para separar las placas?
(Asuma que la velocidad es constante.) (2.0P)
- ¿Cuánta energía se ha intercambiado con la batería? (1.0P)

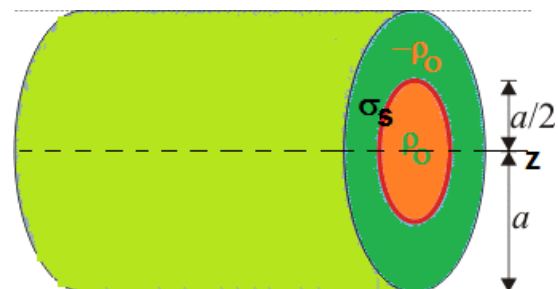
Problema 3:

Entre dos esferas metálicas concéntricas muy delgadas se llena un dieléctrico ($K_E = \epsilon / \epsilon_0$). Las esferas tienen radios a y b (interior y exterior) y cargas $+Q$ y $-Q$ respectivamente.

- Determine la diferencia de potencial, (2.0P)
- la densidad superficial de cargas de polarización en ambas superficies y (1.5P)
- la capacidad del condensador esférico con dieléctrico. (1.5P)

Problema 4:

Se tiene un cilindro de radio a y de longitud muy grande L , ($L \gg a$). El cilindro está relleno con distribuciones de carga volumétrica de signo opuesto constantes ρ_0 y $-\rho_0$ y de una distribución superficial σ_s entre estas dos distribuciones volumétricas en $\rho = a/2$. Véase la figura.



Calcule σ_s teniéndose en cuenta que el campo eléctrico es nulo en los puntos exteriores al cilindro.

(5.0P)